PI: PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE APLICATIVOS
1ª ENTREGA – IDEIA DO PROJETO

Disciplina: Programação Web | Código: 218161
Professor: Fernando Luiz de Almeida Silveira
Data da Entrega: 24/08

IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO

Nome do Grupo: REFOOD **Turma:** 102

Integrantes:

João Luís Erustes Zamuner – RA: 25004178

Pedro Augusto Amorim e Oliveira – RA: 25012722

Vitor Soares Polizel – RA: 24008087

Yan Gregorio – RA: 24026952

1. PROBLEMA E PÚBLICO

1.1 Problema

O desperdício diário de alimentos próprios para consumo em comércios varejistas e de alimentação. Ocorre ao final de expedientes e trocas de turnos em mercados, padarias e restaurantes, onde produtos próximos da validade ou com avarias estéticas são descartados por falta de um canal rápido de liquidação. Isso gera prejuízo financeiro direto para os comércios, emissão desnecessária de resíduos orgânicos em aterros e perda de oportunidade de acesso à alimentação a baixo custo ou por doação.

A relevância do problema está na escala. Levantamento da Embrapa em parceria com a Fundação Getulio Vargas estima que o Brasil desperdice cerca de 23,6 milhões de toneladas de alimentos por ano, considerando toda a cadeia — campo, indústria, logística, varejo e consumidor. O varejo é um dos pontos em que essa perda ainda pode ser evitada, porque no momento do descarte o alimento continua próprio para consumo.

1.2 Público-Alvo

- **Oferta (Comerciantes):** gestores e proprietários de mercados, padarias, hortifrutis e restaurantes de pequeno e médio porte, em geral entre 25 e 60 anos, responsáveis pelo controle de estoque do próprio negócio. O uso acontece dentro do estabelecimento, no fim do expediente, normalmente pelo celular, no intervalo entre fechar o caixa e recolher o que não foi vendido.
- **Demanda (Consumidores e Entidades):** pessoas de diferentes perfis sociais que buscam economizar na compra de alimentos do dia a dia, com concentração entre 20 e 55 anos — estudantes, trabalhadores e famílias de baixa e média renda —, além de representantes de ONGs, abrigos e instituições sociais de combate à fome. O acesso se dá pelo celular, em casa ou no trajeto, na hora de decidir onde comprar.

2. SETOR DA SOCIEDADE

( ) Primeiro Setor – Público (X) Segundo Setor – Privado (X) Terceiro Setor – Social

Justificativa da escolha: o projeto atua de forma híbrida: otimiza a margem de lucro e reduz perdas financeiras no Segundo Setor (empresas privadas), ao mesmo tempo em que conecta diretamente o Terceiro Setor (ONGs) ao excedente para distribuição gratuita a populações

vulneráveis.

3. ODS – OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

3.1 ODS Relacionadas

- ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável
- ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis

3.2 Tipo de Impacto Gerado

(X) Social (X) Econômico (X) Ambiental

Explicação:

- **Social:** fortalece a rede de doação para ONGs e facilita o acesso da população a alimentos de qualidade por preços acessíveis.
- **Econômico:** transforma estoque encalhado em receita para o comerciante e gera economia direta no orçamento do consumidor.
- **Ambiental:** evita o descarte de resíduos orgânicos em aterros sanitários, reduzindo a pegada de carbono e a emissão de gás metano.

4. SOLUÇÃO PROPOSTA – O APLICATIVO

4.1 Descrição Geral

O Refood é uma aplicação que permite a estabelecimentos comerciais cadastrarem excedentes de alimentos para que consumidores e ONGs locais possam visualizá-los e reservá-los com desconto ou para doação.

4.2 Funcionalidades Principais

- **Funcionalidade 1:** cadastro e listagem simples de ofertas/sacolas de excedentes pelo comerciante.
- **Funcionalidade 2:** consulta e visualização de ofertas filtradas por bairro ou cidade.
- **Funcionalidade 3:** reserva simples do item, com pagamento presencial na retirada.
- **Funcionalidade 4:** módulo de IA/análise preditiva simples em Python (usando NumPy/Pandas) para estimar o volume diário de excedentes com base no histórico de vendas.

4.3 Como a Tecnologia Resolve o Problema

A tecnologia automatiza e centraliza a ponte entre a oferta de insumos com prazo crítico e a demanda local. A análise preditiva antecipa o volume de sobras, enquanto o filtro por bairro e cidade ajuda a encontrar as ofertas mais próximas, permitindo a liquidação do alimento antes que ele seja descartado.

5. VIABILIDADE TÉCNICA

5.1 Plataforma

(X) Web ( ) Mobile

Justificativa: a opção por uma solução Web responsiva (PWA) no projeto Refood garante acessibilidade universal e desenvolvimento otimizado, permitindo que a plataforma se adapte tanto a computadores quanto a dispositivos móveis a partir de uma única base de código em HTML, CSS e JavaScript. Com isso se garante a utilização do app em qualquer local e momento, sem depender de instalação por loja de aplicativos.

5.2 Estrutura Técnica

(X) Banco de Dados (X) Back-end (X) API (X) Autenticação de Usuário

Arquitetura Inicial (MVP):

- **Banco de Dados Relacional:** MySQL para gerenciar todas as tabelas do sistema (usuários, estabelecimentos, estoque de produtos, histórico de pedidos e logs de acesso).
- **Back-end e API:** desenvolvido em Python (FastAPI) para gerenciar as rotas da aplicação, autenticação e servir o modelo preditivo.
- **IA/Analytics:** script em Python consumindo dados históricos (SQL) para prever tendências de descarte.
- **Front-end:** interface responsiva desenvolvida em HTML, CSS e JavaScript para garantir uma boa estrutura, layout leve, intuitivo e com a possibilidade de usabilidade mobile.

5.3 Viabilidade no Semestre

O escopo do MVP foi delimitado ao fluxo essencial: cadastro de ofertas → consulta e reserva → retirada no local. O desenvolvimento fica concentrado em uma arquitetura limpa e centralizada em MySQL, Python e no trio Web (HTML, CSS e JavaScript).

A aplicação cobrirá a listagem com filtro de localização básica, a reserva do item e um modelo estatístico simples de regressão em Python para estimar os excedentes. Com isso, o projeto se torna viável para entrega funcional dentro do prazo da disciplina.

6. VALOR GERADO PELO PROJETO

( ) Inclusão social ( ) Educação ( ) Geração de renda (X) Sustentabilidade ( ) Melhoria de serviços

Explicação do valor gerado: o Refood nasce para resolver o problema do desperdício de comida de forma simples e direta. Ao conectar o estoque excedente de estabelecimentos comerciais a consumidores e ONGs locais, a plataforma transforma o que seria lixo em refeições acessíveis. Esse processo evita a emissão de gases nocivos em aterros e valoriza a água e a energia investidas na produção dos alimentos. Com isso, unimos tecnologia e impacto social para proteger o meio ambiente.

CHECKLIST FINAL (OBRIGATÓRIO)

Antes da entrega, confirme:

(X) Problema real claramente definido

(X) Público-alvo identificado

(X) Setor da sociedade escolhido

(X) ODS associada corretamente

(X) Funcionalidades descritas

(X) Projeto viável